

集合论测验（二）

第 1 题

阐述 $ZF1$ （外延公理）， $ZF2$ （内涵公理）， $ZF3$ （无序对公理）， $ZF4$ （并集公理）， $ZF5$ （幂集公理）， $ZF6$ （无限公理）。

第 2 题

证明 $(x \in a \wedge y \in b) \rightarrow (x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$ 。

第 3 题

证明 $a \times (b \cup c) = (a \times b) \cup (a \times c)$ 。

第 4 题

证明 $(S \circ r)^{-1} = r^{-1} \circ S^{-1}$ 。

第 5 题

设 $a = \{t, u, v\}$ ， $b = \{w, x, y, z\}$ ，且 t, u, v 各不相同， w, x, y, z 各不相同。

$$r_1 = \{(v, y), (v, w), (u, z)\},$$

$$r_2 = \{(t, w), (t, x), (u, y), (v, y)\},$$

$$c = \{t, v\}.$$

求： $r_1 \upharpoonright c$ ， $r_2 \upharpoonright c$ ， $r_1[c]$ ， $r_2[c]$ 。

第 6 题

设 $r_1, r_2 \subset a \times b$ ，证明 $(r_1 \cup r_2)^{-1} = r_1^{-1} \cup r_2^{-1}$ 。

第 7 题

写出 $\emptyset'$ ， $\emptyset''$ ， $\emptyset'''$ 。

第 8 题

$\{\emptyset, \{\{\emptyset\}\}\}$ 是可递集吗？为什么？

第 9 题

列出最小归纳集 ω 满足的五条性质。

第 10 题

写出偏序结构 $\langle \mathcal{P}(\{x, y\}), \subset \rangle$ 的极小元、最小元、极大元、最大元。